設定NFS對現有SVM的存取

System Manager Classic

NetApp
January 02, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/nfs-config/concept_adding_nas_access_to_existing_svm.html on January 02, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定NFS對現有SVM的存取 1
新增NFS存取至現有SVM 1
開啟SVM根磁碟區的匯出原則（設定現有SVM的NFS存取） 3
設定LDAP（設定現有SVM的NFS存取） 4
從UNIX管理主機驗證NFS存取 7
設定及驗證NFS用戶端存取（設定現有SVM的NFS存取） 8

設定NFS對現有SVM的存取

將NFS用戶端的存取權限新增至現有的SVM、包括將NFS組態新增至SVM、開啟SVM根磁碟區的匯出原則、選擇性地設定LDAP、以及驗證UNIX管理主機的NFS存取。然後您可以設定NFS用戶端存取。

新增NFS存取至現有SVM

新增NFS存取至現有SVM時、需要建立資料LIF、選擇性地設定NIS、配置Volume、匯出Volume、以及設定匯出原則。

開始之前

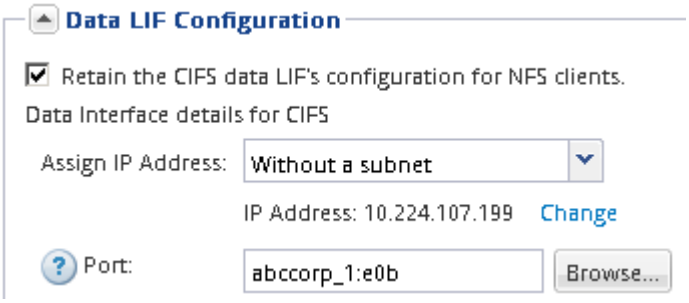
- 您必須知道SVM將使用下列哪些網路元件：
  - 將在該節點上建立資料邏輯介面（LIF）的節點和特定連接埠
  - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。
- SVM上必須允許NFS傳輸協定。

如需詳細資訊、請參閱 "網路管理文件"。

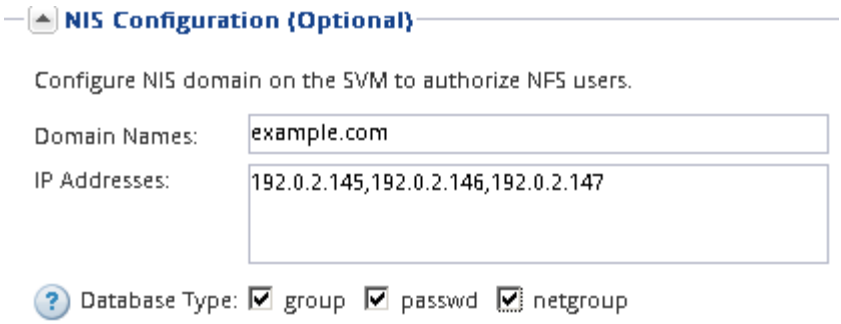
步驟

1. 瀏覽至可設定SVM傳輸協定的區域：
   a. 選取您要設定的SVM。
   b. 在* Details（詳細資料）窗格中、於*傳輸協定*旁按一下 NFS*。

2. 在「設定**NFS**傳輸協定」對話方塊中、建立資料LIF。
   a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。
   b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。



3. 如果站台使用NIS進行名稱服務或名稱對應、請指定NIS伺服器的網域和IP位址、然後選取要新增NIS名稱服務來源的資料庫類型。

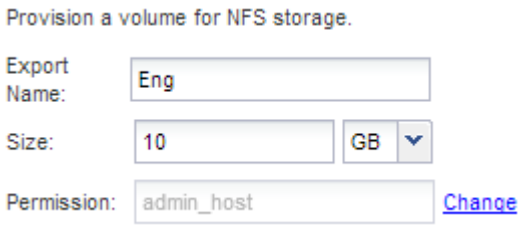


如果NIS服務無法使用、請勿嘗試進行設定。不當設定的NIS服務可能會導致資料存放區存取問題。

4. 建立及匯出用於NFS存取的磁碟區：

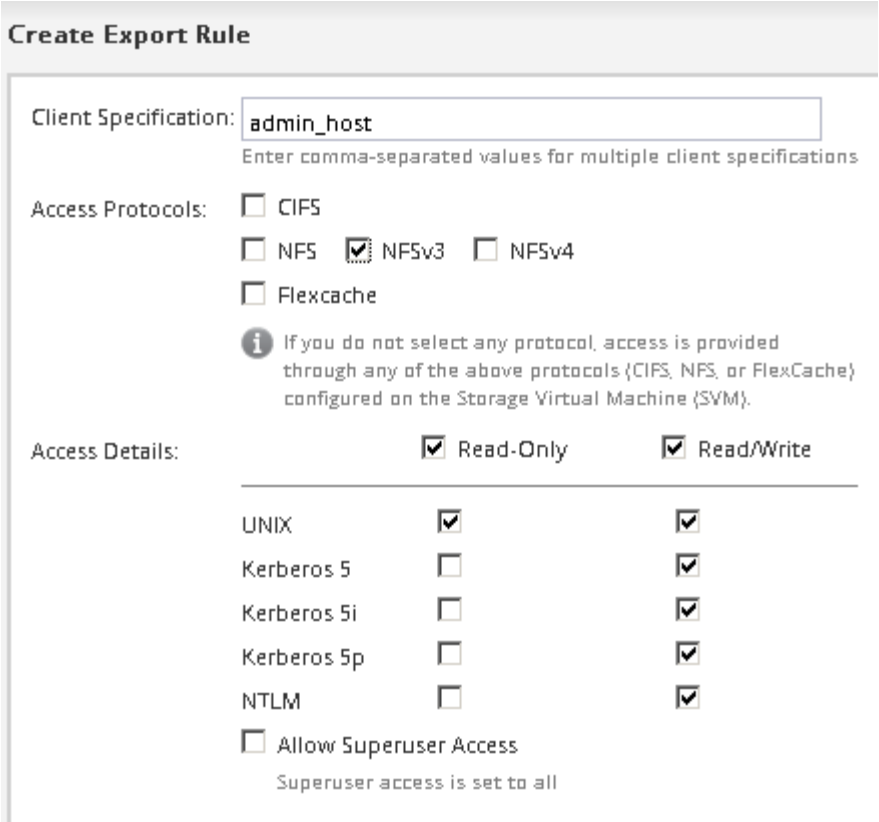
   a. 對於*匯出名稱*、請輸入匯出名稱和磁碟區名稱的開頭。

   b. 指定要包含檔案的磁碟區大小。



   您不需要為磁碟區指定集合體、因為它會自動位於具有最大可用空間的集合體上。

   c. 在*權限*欄位中、按一下*變更*、然後指定允許NFSv3存取UNIX管理主機的匯出規則、包括進階使用者存取權。



您可以建立名為Eng的10 GB磁碟區、將其匯出為Eng、並新增規則、讓「admin_host'」用戶端能夠完整存取匯出內容、包括超級使用者存取權。

5. 按一下*提交並關閉*、然後按一下*確定*。

開啟SVM根磁碟區的匯出原則（設定現有SVM的NFS存取）

您必須新增規則至預設匯出原則、以允許所有用戶端透過NFSv3存取。如果沒有這樣的規則、所有NFS用戶端都會被拒絕存取儲存虛擬機器（SVM）及其磁碟區。

關於這項工作

您應該將所有NFS存取指定為預設匯出原則、之後再建立個別磁碟區的自訂匯出原則、以限制個別磁碟區的存取。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
3. 在「原則」窗格中、按一下「匯出原則」。
4. 選取名為*預設*的匯出原則、該原則會套用至SVM根磁碟區。
5. 在下方窗格中、按一下*「Add*（新增*）」。
6. 在「建立匯出規則」對話方塊中、建立一個規則、以開啟對所有NFS用戶端的存取權：

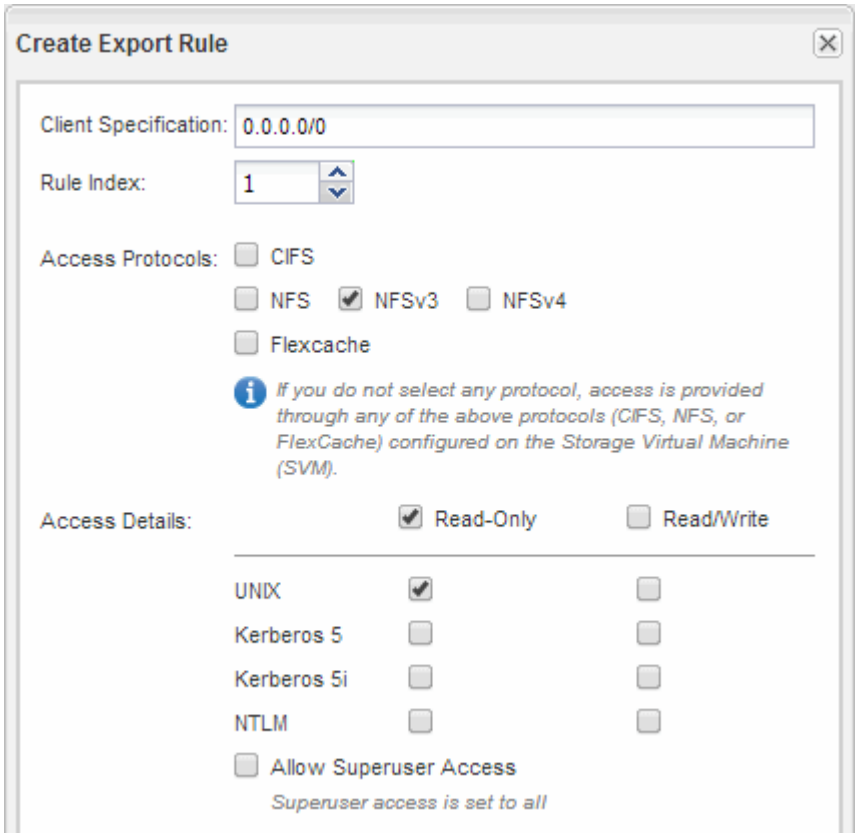
   a. 在*用戶端規格*欄位中、輸入「0.00.0.0/0」、以便規則套用至所有用戶端。

b. 保留規則索引的預設值* 1*。

c. 選擇* NFSv3*。

d. 清除「唯讀」下的所有核取方塊（* UNIX*核取方塊除外）。

e. 按一下「確定」。



結果

NFSv3用戶端現在可以存取在SVM上建立的任何磁碟區。

設定LDAP（設定現有SVM的NFS存取）

如果您希望儲存虛擬機器（SVM）從Active Directory型輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）取得使用者資訊、則必須建立LDAP用戶端、為SVM啟用該用戶端、並將LDAP優先於其他使用者資訊來源。

開始之前

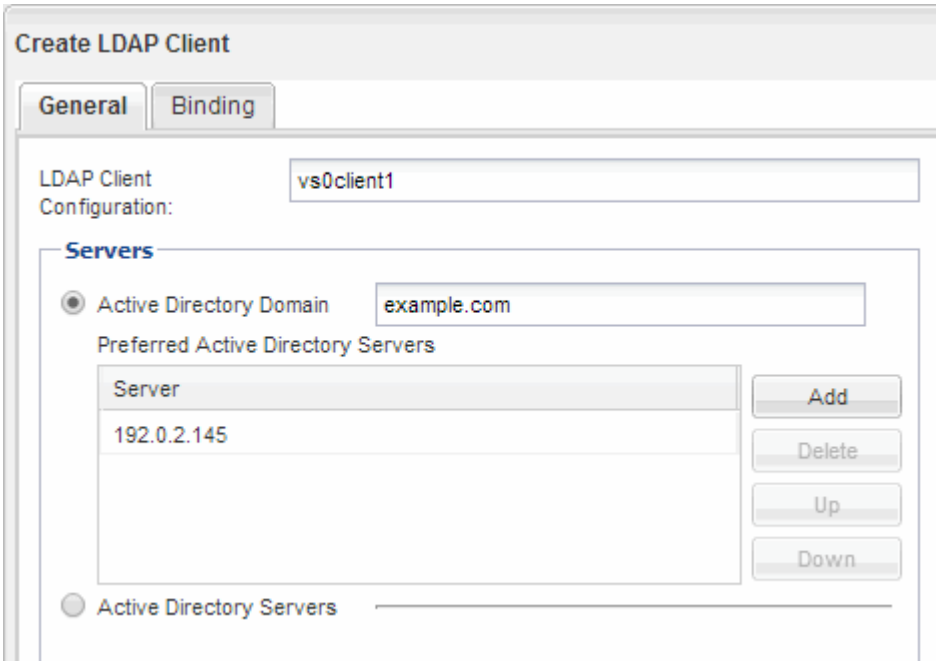
- LDAP組態必須使用Active Directory（AD）。

  如果您使用其他類型的LDAP、則必須使用命令列介面（CLI）和其他文件來設定LDAP。如需詳細資訊、請參閱 "使用LDAP的總覽"。

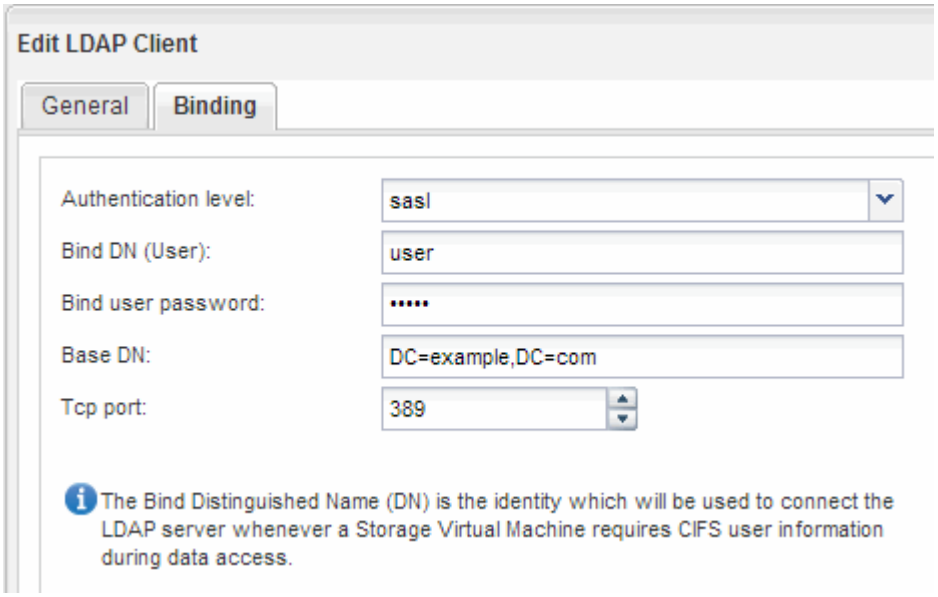
- 您必須知道AD網域和伺服器、以及下列繫結資訊：驗證層級、「連結」使用者和密碼、基礎DN和LDAP連接埠。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 選取所需的SVM
3. 按一下「* SVM設定*」索引標籤。
4. 設定用於SVM的LDAP用戶端：
   a. 在*服務*窗格中、按一下* LDAP Client*。
   b. 在「* LDAP用戶端組態*」視窗中、按一下「新增」。
   c. 在「建立**LDAP**用戶端」視窗的「一般」索引標籤中、輸入LDAP用戶端組態的名稱、例如「vs0client1」。
   d. 新增AD網域或AD伺服器。



   e. 按一下「* Binding*」、然後指定驗證層級、「連結使用者與密碼」、「基礎DN」及連接埠。

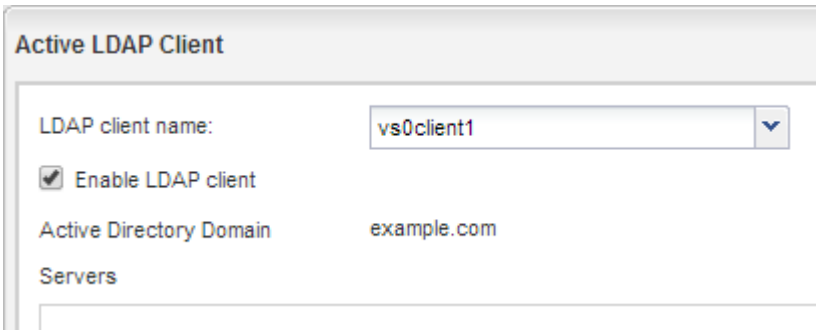


f. 按一下*儲存並關閉*。

系統會建立新的用戶端、供SVM使用。

5. 為SVM啟用新的LDAP用戶端：

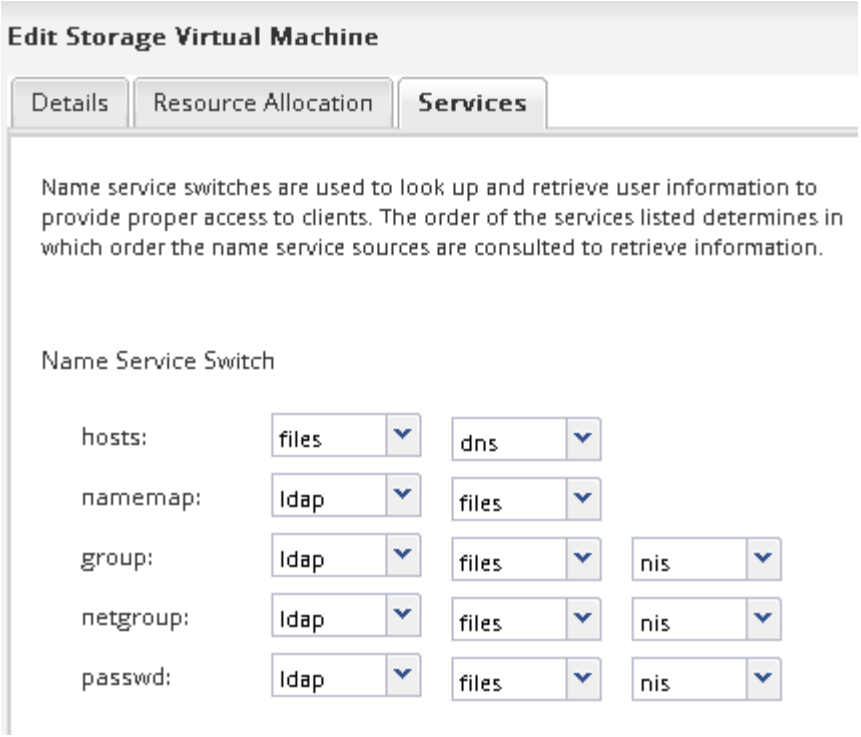
   a. 在導覽窗格中、按一下「* LDAP組態*」。
   b. 按一下 * 編輯 * 。
   c. 請確定您剛建立的用戶端已在* LDAP用戶端名稱*中選取。
   d. 選擇*啟用LDAP用戶端*、然後按一下*確定*。



SVM使用新的LDAP用戶端。

6. 將LDAP優先於其他使用者資訊來源、例如網路資訊服務（NIS）和本機使用者和群組：

   a. 瀏覽至* SVMS*視窗。
   b. 選取SVM、然後按一下*編輯*。
   c. 按一下*服務*索引標籤。
   d. 在*名稱服務交換器*下、指定* LDAP*作為資料庫類型的慣用名稱服務交換器來源。
   e. 按一下*儲存並關閉*。



+ LDAP是此SVM上名稱服務和名稱對應的主要使用者資訊來源。

從UNIX管理主機驗證NFS存取

設定儲存虛擬機器（SVM）的NFS存取之後、您應該登入NFS管理主機、從SVM讀取資料並寫入資料、以驗證組態。

開始之前

- 用戶端系統必須具有您先前指定的匯出規則所允許的IP位址。
- 您必須擁有root使用者的登入資訊。

步驟

1. 以root使用者身分登入用戶端系統。
2. 輸入「CD /mnt/」、將目錄變更為掛載資料夾。
3. 使用SVM的IP位址建立及掛載新資料夾：

   a. 輸入「mkdir /mnt/folder'以建立新資料夾。

   b. 輸入「mount-t nfs -o nfsves=3、hard IPAddress:/volvolate_name /mnt/folder'以在此新目錄掛載磁碟區。

   c. 輸入「CD資料夾」、將目錄變更為新資料夾。

   下列命令會建立名為test1的資料夾、將vol1磁碟區掛載到test1掛載資料夾的192.0.2.130 IP位址、然後變更為新的test1目錄：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o nfsvers=3,hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

4. 建立新檔案、確認檔案是否存在、然後將文字寫入：

   a. 輸入「Touch FileName（觸控檔案名稱）」以建立測試檔案。
   b. 輸入「ls -l Filename」以驗證檔案是否存在。
   c. 輸入「CAT > FILENAME」、輸入一些文字、然後按下Ctrl+D將文字寫入測試檔案。
   d. 輸入「CAT檔案名稱」以顯示測試檔案的內容。
   e. 輸入「rm檔案名稱」以移除測試檔案。
   f. 輸入「CD ...」以返回父目錄。

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

結果

您已確認已啟用SVM的NFS存取。

設定及驗證NFS用戶端存取（設定現有SVM的NFS存取）

準備好之後、您可以在UNIX管理主機上設定UNIX檔案權限、並在System Manager中新增匯出規則、讓特定用戶端存取共用區。然後您應該測試受影響的使用者或群組是否可以存取該磁碟區。

步驟

1. 決定要授予哪些用戶端和使用者或群組存取該共用區的權限。
2. 在UNIX管理主機上、使用root使用者設定該磁碟區的UNIX擁有權和權限。
3. 在System Manager中、將規則新增至匯出原則、以允許NFS用戶端存取共用區。

   a. 選取儲存虛擬機器（SVM）、然後按一下「* SVM設定*」。
   b. 在「原則」窗格中、按一下「匯出原則」。
   c. 選取與磁碟區名稱相同的匯出原則。

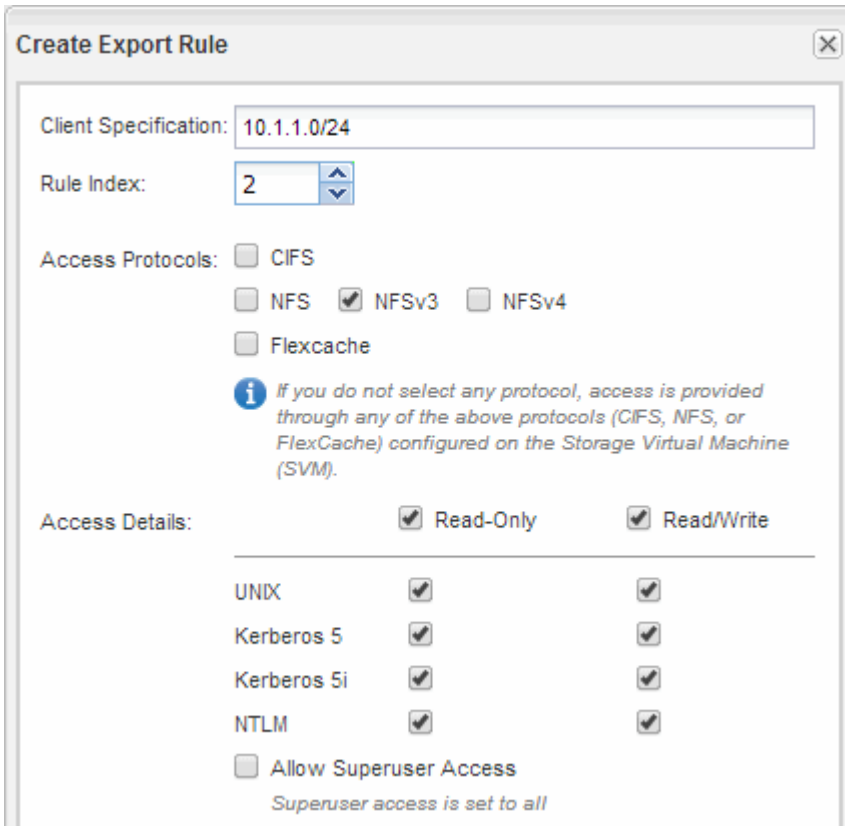
d. 在*匯出規則*索引標籤中、按一下*新增*、然後指定一組用戶端。

e. 選擇*規則索引** **2**、以便此規則在允許存取管理主機的規則之後執行。

f. 選擇* NFSv3*。

g. 指定所需的存取詳細資料、然後按一下*確定。*

   您可以輸入子網路「10.1.0/24」作為*用戶端規格*、並選取所有存取核取方塊（*允許超級使用者存取*除外）、以授予用戶端完整的讀寫存取權。



4. 在UNIX用戶端上、以目前擁有磁碟區存取權的其中一位使用者身分登入、然後確認您可以掛載磁碟區並建立檔案。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。